אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

W4.V3: הערכה Frequentist של שני פרמטרים

אומדני MLE, הטיה (Bias) ודרגות חופש (n-1)

פרופ׳ ניצן שחר

אומדני Maximum Likelihood לגאוסיאן

- **אומדן התוחלת:** $\hat{\mu} = \bar{y} = \frac{1}{n}\sum y_i$ (בלתי מוטה).
- **אומדן השונות של ה-MLE:** $\hat{\sigma}^2_{MLE} = \frac{1}{n}\sum (y_i - \bar{y})^2$.
- **הבעיה:** אומדן ה-MLE של השונות הוא **מוטה (Biased)**! הוא מעריך בחסר את השונות האמיתית באוכלוסייה.

מדוע מחלקים ב-$n-1$?

- מכיוון שאנו משתמשים בממוצע המדגם $\bar{y}$ במקום בתוחלת האמיתית μ, אנו מאבדים **דרגת חופש אחת**.
- החלוקה ב-$n-1$ מתקנת את ההטיה ויוצרת אומדן בלתי מוטה:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$$